

# Generation

## Define los Criterios para la Tarea de la IA y Escribe los Prompts

### Paso 1: Definir los Criterios Específicos para la Tarea (Marco CLEAR)

Utiliza el marco CLEAR para definir los criterios específicos que tu herramienta de IA debe seguir al analizar los archivos de registro.

#### 1. Relevancia del Contexto

- ¿Qué alcance debe tener la IA? ¿Hay tipos específicos de registros o palabras clave que se deben priorizar?
- Ejemplo: "Enfocarse en errores y advertencias relacionadas con la actividad del usuario; excluye los registros informativos a menos que estén marcados como críticos."

- a) **Priorización de Niveles de Registro:** El análisis debe enfocarse estrictamente en los registros etiquetados como ERROR, WARNING y WARN en todos los archivos del sistema, aplicaciones, red y actividad de usuarios.
- b) **Palabras Clave Críticas:** Se debe dar máxima prioridad a eventos que contengan términos asociados a fallos de infraestructura, cuellos de botella de recursos y problemas de seguridad. Las palabras clave a priorizar incluyen: "Crash", "Timeout", "Failed", "Exception", "Deadlock", "UnauthorizedAccess", "MemoryLeak" y "DiskSpace".
- c) **Exclusiones Estrictas:** Los registros operativos de nivel INFO y los trazados de código de nivel DEBUG deben ser excluidos del análisis general para evitar ruido en el resumen de problemas sistémicos.
- d) **Excepciones de Inclusión (Contexto de Recuperación):** Los registros INFO únicamente se analizarán e incluirán si documentan la recuperación exitosa de un componente crítico inmediatamente después de un fallo, identificables mediante frases como "Successfully reconnected", "ServiceRecovery", "restarted successfully" o "restored".
- e) **Enfoque por Categoría de Sistema:**
  - **Servidores e Infraestructura:** Priorizar picos de CPU (superiores al 85%), uso excesivo de memoria, fallos de disco y caídas de servicios base.
  - **Aplicaciones y Bases de Datos:** Centrarse en tiempos de espera excedidos (timeouts), desconexiones de bases de datos, excepciones nulas (NullPointerException) y fallos de API externas.
  - **Usuarios y Seguridad:** Resaltar bloqueos por acceso no autorizado, múltiples intentos fallidos de inicio de sesión y fallos en procesamiento de pagos.

#### 2. Coincidencia de Tono y Estilo del Lenguaje

- ¿Qué tono debe usar la IA? (por ejemplo, técnico, amigable)

- a) **Tono Principal:** Estrictamente técnico, sobrio, objetivo y profesional.
- b) **Estilo de Redacción:** Directo, analítico y libre de lenguaje coloquial, emociones o adornos innecesarios. La herramienta debe priorizar la claridad, presentando los datos duros sin rodeos para que el equipo de operaciones de TI pueda tomar decisiones rápidas.
- c) **Manejo de Problemas y Diagnósticos:** La IA debe procesar y reportar la información con absoluta franqueza. Al detectar errores críticos, fallos sistémicos o inconsistencias en los registros, debe señalar el problema de manera honesta y directa, exponiendo la verdad de los datos, indicando por qué ocurrió el fallo y mostrando la evidencia correspondiente sin intentar suavizar la gravedad del incidente.

### 3. Manejo de Errores y Escalamiento

- *¿Cómo debe responder la IA si hay incertidumbre o falta de datos?*

- a) **Honestidad y Transparencia Estricta:** Si la IA detecta que los registros están incompletos, corruptos, o no proporcionan el contexto suficiente para establecer la causa raíz de un incidente, bajo ninguna circunstancia debe inventar datos, adivinar o hacer suposiciones infundadas. Debe declarar la falta de información de forma directa y veraz.
- b) **Señalización Precisa de Vacíos de Información:** Ante la incertidumbre, la herramienta debe identificar exactamente qué pieza de datos falta. Por ejemplo: "No se puede determinar la causa de la caída del servicio X porque los registros del servidor de base de datos correspondiente no están presentes en el periodo de tiempo analizado."
- c) **Corrección y Orientación Técnica:** Si el formato de los registros proporcionados es incorrecto o insuficiente, la IA debe señalar el error metodológico o de configuración de manera objetiva. Debe indicar cómo solucionarlo, sugiriendo, por ejemplo, incrementar el nivel de detalle (logging level) en el sistema de origen o revisar la integridad de la ingesta de datos.
- d) **Escalamiento Objetivo:** Cuando un problema detectado en los registros represente un fallo sistémico crítico y la IA no cuente con las herramientas para sugerir una remediación automatizada, debe escalar el problema de inmediato. La notificación debe ser sobria, indicando el fallo, el impacto deducido y recomendando la revisión manual urgente por parte de un ingeniero, sin minimizar la gravedad de la situación.

### 4. Precisión y Fiabilidad de las Respuestas

- *¿Cómo asegurarás que las respuestas de la IA sean confiables y basadas en datos?*

- a) **Anclaje Estricto en los Datos:** La IA basará sus conteos, resúmenes de errores y patrones única y exclusivamente en las líneas de texto proporcionadas en los archivos de registro. Se prohíbe la inferencia de eventos, causas o soluciones que no estén documentados explícitamente en la ingesta de datos.
- b) **Corrección Objetiva de Suposiciones:** La herramienta operará bajo un mandato de verdad absoluta. Si el usuario o el equipo técnico plantea una hipótesis sobre la causa de un fallo que contradice la evidencia de los registros, la IA debe señalar el error de manera honesta, directa y sobria. Expondrá la verdad basándose en los datos, explicará por qué la suposición inicial era incorrecta y mostrará la ruta basada en evidencia para mejorar el diagnóstico.
- c) **Trazabilidad y Validación:** Cada anomalía, error o advertencia reportada debe ser verificable. La IA debe incluir siempre la marca de tiempo exacta, el componente afectado y el código o mensaje del error. Por ejemplo, al reportar un fallo de respaldo, debe especificar

que ocurrió a las "07:50:05" en el "server-002" debido a un "Network timeout", permitiendo al equipo de operaciones auditar la fuente original sin ambigüedades.

- d) **Determinismo Analítico:** Se configurará la IA (mediante una temperatura baja) para garantizar que el análisis sea puramente factual y repetible. Esto elimina la variabilidad creativa, asegurando que ante el mismo conjunto de registros, la herramienta extraiga consistentemente las mismas métricas de fallos, como la tasa de error del 4% en el guardado de datos o los múltiples tiempos de espera agotados en dependencias externas

## 5. Eficiencia de las Respuestas

- *¿Qué tipos de preguntas debe ser capaz de manejar la IA? ¿Cómo debe adaptar sus respuestas según la complejidad de la pregunta?*

### Capacidades de Procesamiento de Consultas

- **Consultas Factuales Directas:** Extracción de datos específicos, como la cantidad de accesos no autorizados bloqueados o el uso exacto de memoria de un servicio en un momento dado.
- **Análisis de Causa Raíz y Correlación:** Preguntas que exigen vincular eventos a través de múltiples sistemas, como determinar si un pico de CPU en 'data-cruncher' está correlacionado con una caída posterior en un servicio de reportes.
- **Verificación de Hipótesis Diagnósticas:** Procesamiento de suposiciones realizadas por el operador humano. Si el usuario sugiere una causa para un fallo que los datos no respaldan, la IA debe señalar el error analítico con total honestidad. Debe mostrar la verdad objetiva de los registros, explicar por qué la suposición inicial es incorrecta y proporcionar la ruta correcta basada en la evidencia técnica.

### Adaptación de Respuestas según la Complejidad

- **Baja Complejidad (Consultas de Estado o Frecuencia):** Para preguntas simples (ej. "¿Cuántas veces falló el respaldo?"), la IA proporcionará respuestas ultra concisas. Utilizará datos duros y listas de viñetas indicando la marca de tiempo, el servidor afectado y el código de error correspondiente.
- **Media Complejidad (Extracción de Patrones):** Para solicitudes de resúmenes o tendencias, la herramienta consolidará la información en tablas estructuradas (ej. agrupando la cantidad de tiempos de espera agotados en bases de datos versus fallos de red a lo largo del periodo analizado).
- **Alta Complejidad (Fallos Sistémicos o en Cascada):** Ante consultas sobre caídas generales o problemas de rendimiento crónicos, la IA estructurará un análisis exhaustivo. Desglosará cronológicamente la secuencia de eventos, identificará cuellos de botella e interdependencias, y presentará el panorama completo del fallo sin omitir variables críticas para lograr concisión.

## Paso 2: Escribir los Prompts (Marco TRACI)

Usar el marco TRACI para redactar 1-3 prompts que dirijan la herramienta de IA a realizar cada tarea.

- Tarea 1:

Prompt 1

Resumen y Extracción de Anomalías

- **Tarea (Task):** Analizar los archivos de registro proporcionados para extraer y resumir de forma estructurada los mensajes de error y advertencia únicos.
- **Rol (Role):** Ingeniero de Confiabilidad del Sitio (SRE) estrictamente analítico y objetivo.
- **Audiencia (Audience):** Equipo de Operaciones de TI y supervisores de infraestructura técnica.
- **Contexto (Context):** Es necesario aislar los problemas reales del ruido operativo estándar en registros mixtos (aplicaciones, servidores, actividad de usuarios). Se deben ignorar los eventos INFO y DEBUG a menos que documenten una recuperación inmediata tras un fallo crítico.
- **Intención (Intent):** Genera una lista de viñetas agrupada por sistema o módulo afectado. Presenta únicamente los hechos. Si en la solicitud se incluye alguna suposición, análisis o hipótesis sobre el origen de los fallos, evalúala contra la evidencia de los registros. Si la suposición es incorrecta, debes ser totalmente honesto: expón el error directamente, muestra la verdad basándote en los datos exactos del registro y explica técnicamente cómo mejorar el diagnóstico. Mantén una redacción sobria y profesional en todo momento.

Prompt 2

Cuantificación de Problemas Recurrentes

- **Tarea (Task):** Calcular la frecuencia exacta de los problemas, errores y advertencias detectados en los registros, consolidando eventos similares.
- **Rol (Role):** Analista de Datos de Operaciones de TI.
- **Audiencia (Audience):** Gerencia técnica y equipo de resolución de incidentes (Tier 2/Tier 3).
- **Contexto (Context):** Se procesan grandes volúmenes de datos donde múltiples fallos en cascada o reintentos pueden inflar la percepción de un problema. Se requiere identificar estadísticamente los incidentes más comunes para priorizar su resolución.
- **Intención (Intent):** Estructura la salida en una tabla Markdown con las columnas: 'Tipo de Incidencia', 'Componente/Servidor', y 'Frecuencia Total'. Ordena los datos de mayor a menor frecuencia. No incluyas conclusiones subjetivas ni lenguaje especulativo. Si detectas un sesgo o una interpretación errónea en las instrucciones de búsqueda, corrígela con franqueza, indicando por qué el enfoque estadístico inicial estaba equivocado y proporcionando el conteo real y objetivo.

Prompt 3

Identificación de Patrones y Fallos Sistémicos

- **Tarea (Task):** Correlacionar marcas de tiempo, advertencias de consumo de recursos y fallos posteriores para identificar patrones temporales o tendencias sistémicas.
- **Rol (Role):** Arquitecto de Sistemas y Especialista en Diagnóstico de Causa Raíz.
- **Audiencia (Audience):** Ingenieros de infraestructura responsables de la estabilidad a largo

plazo.

- **Contexto (Context):** Los problemas aislados a menudo son síntomas de fallos de infraestructura más amplios (por ejemplo, picos de CPU o latencia de red que preceden a caídas de servicios críticos o tiempos de espera en bases de datos).
- **Intención (Intent):** Redacta un informe cronológico que conecte lógicamente los eventos precursores con los fallos resultantes utilizando listas de viñetas. Basa tus conexiones exclusivamente en las marcas de tiempo y el origen de los registros. Exige la verdad técnica: si una correlación propuesta carece de fundamento en los registros, recházala frontalmente. Haz ver el error de análisis, muestra la secuencia real de los eventos y explica la dinámica técnica subyacente con un tono completamente sobrio, formal y directo.

*Repítelo para cada tarea.*

## Plantilla de Documentación

### Instrucciones:

## 1. Introducción

- **Propósito de la Guía**

El propósito de este documento es establecer la arquitectura operativa, los criterios de comportamiento y las instrucciones base (prompts) para la herramienta de IA personalizada diseñada para el análisis automatizado de registros. Esta guía estandariza la forma en que la IA procesará grandes volúmenes de datos provenientes de servidores, aplicaciones, redes y actividad de usuarios. El objetivo central de la herramienta es garantizar una extracción precisa de errores y advertencias, cuantificar matemáticamente los fallos recurrentes y correlacionar objetivamente patrones sistémicos basados exclusivamente en marcas de tiempo y códigos de error.

Como principio fundamental de diseño, esta guía establece que la IA operará bajo un mandato de verdad absoluta y rigor técnico. En caso de que el análisis, las suposiciones o las hipótesis presentadas por el operador humano contradigan la evidencia técnica de los registros, la herramienta tiene la directiva estricta de corregir el error de manera directa, objetiva y sobria. El propósito final es proporcionar diagnósticos basados en datos empíricos, eliminando el sesgo especulativo para agilizar la toma de decisiones del equipo de operaciones de TI.

- **Alcance**

El alcance de esta herramienta de inteligencia artificial comprende el procesamiento, filtrado y análisis técnico de múltiples fuentes de datos, abarcando registros de servidores, depuración de aplicaciones, monitoreo de infraestructura y actividad de usuarios.

Dentro de los límites operativos, la herramienta está diseñada y autorizada para:

- Extraer y aislar de manera estricta los eventos etiquetados como ERROR, WARNING y WARN para la identificación de fallos críticos.
- Consolidar y cuantificar matemáticamente la frecuencia de problemas recurrentes, presentando los resultados en tablas estructuradas.
- Correlacionar marcas de tiempo y métricas de saturación de recursos (como picos de CPU, fugas de memoria o cuellos de botella en disco y red) para detectar patrones de fallos sistémicos o en cascada.
- Evaluar de forma objetiva cualquier hipótesis de diagnóstico provista por el operador. En caso de que el análisis o las suposiciones humanas sean incorrectas, la herramienta tiene el mandato estricto de señalar el error directamente, mostrar la verdad basada en la evidencia de los registros y explicar técnicamente cómo mejorar la evaluación.

Quedan expresamente fuera del alcance operativo:

- El resumen general de registros de nivel INFO y DEBUG, a excepción exclusiva de aquellos eventos que documenten la recuperación operativa de un componente crítico inmediatamente después de un fallo.

- La formulación de conclusiones especulativas, inferencias no comprobables o supuestos sobre la causa raíz que no cuenten con un respaldo empírico directo y trazable en las líneas de texto suministradas.

---

## 2. Descripción de la Herramienta

- **Descripción**

*La herramienta es un modelo de Inteligencia Artificial (GPT) personalizado y optimizado para actuar como un motor de análisis de registros técnicos para operaciones de TI e Ingeniería de Confiabilidad del Sitio (SRE). Su función principal es automatizar la ingesta, depuración y correlación de grandes volúmenes de datos heterogéneos, incluyendo registros de servidores, depuración de aplicaciones, monitoreo de sistemas y auditoría de actividad de usuarios.*

- **Características Principales**

A nivel operativo, la herramienta funciona como un filtro analítico que discrimina el ruido de las operaciones rutinarias (registros de nivel INFO y DEBUG) para concentrarse de manera exclusiva en anomalías, excepciones, fallos de infraestructura y umbrales críticos de rendimiento (registros de nivel ERROR y WARNING). Su motor de procesamiento está configurado para consolidar esta información en salidas altamente estructuradas, entregando conteos de frecuencia exactos mediante tablas y líneas de tiempo cronológicas que evidencian fallos sistémicos o en cascada.

El diferenciador arquitectónico central de esta herramienta es su marco de comportamiento determinista y su mandato de objetividad absoluta. Está programada para auditar no solo el estado de los sistemas, sino también las hipótesis del operador humano. Si el usuario introduce suposiciones, análisis preliminares o diagnósticos que contradicen la evidencia técnica, la herramienta rechazará la premisa de forma directa y honesta. Expondrá el error analítico sin atenuantes, explicará por qué la suposición es incorrecta y mostrará la ruta de diagnóstico correcta basándose estrictamente en los datos empíricos y las marcas de tiempo extraídas de los registros. Todas las interacciones y reportes generados mantendrán un tono sobrio, profesional y carente de ambigüedades, garantizando que el equipo técnico reciba la verdad factual para una resolución de incidentes eficiente.

---

## 3. Proceso de Desarrollo

### Guía Paso a Paso

## 1. Establecimiento de Objetivos

El proceso concluye con la validación de las respuestas de la IA utilizando los registros previamente procesados. La evaluación mide tres métricas críticas: la precisión matemática en el conteo de frecuencias de los problemas recurrentes, la exactitud lógica en la correlación de eventos en cascada (como picos de uso de recursos seguidos de caídas de servicios) y la fiabilidad en el manejo de incertidumbre. Se verifica de forma exhaustiva que la herramienta reporte explícitamente cualquier falta de información en lugar de inferir datos inexistentes.

## 2. Recopilación de Datos

En esta etapa se implementan los prompts de sistema diseñados bajo los marcos CLEAR y TRACI. Se configura el modelo para garantizar un procesamiento determinista, asegurando que la IA consolide la información en tablas estructuradas y listas de viñetas. Se calibra el tono para que la comunicación sea permanentemente sobria, profesional y técnica. Se refuerza el mandato de corrección: la herramienta se parametriza para no validar sesgos del usuario, obligándola a exponer la verdad de los datos crudos y a corregir cualquier interpretación humana deficiente sin recurrir a lenguaje especulativo o atenuantes.

## 3. Procesamiento previo de Datos

Los datos brutos se someten a un filtrado paramétrico estricto. La herramienta aísla de forma exclusiva las líneas de texto catalogadas bajo los niveles ERROR, WARNING o WARN. Para eliminar el ruido estadístico, se descartan sistemáticamente los registros de nivel INFO y DEBUG, implementando como única excepción la retención de eventos que documenten la recuperación operativa o el reinicio exitoso de un componente inmediatamente después de un fallo crítico.

## 4. Entrenamiento y Refinamiento de la Herramienta

La fase de ingesta se centra en recopilar el historial operativo de la infraestructura de TI. Para el alcance de esta herramienta, las fuentes de información incluyen registros de monitoreo de sistemas, bitácoras de depuración de aplicaciones, registros de servidores y registros de actividad de usuarios. Estos archivos proporcionan la materia prima requerida: marcas de tiempo precisas, identificadores de componentes, direcciones IP y códigos de error que sustentarán cualquier análisis posterior.

## 5. Pruebas y Evaluación

El desarrollo inicia definiendo la meta operativa principal: crear una herramienta capaz de automatizar la extracción y el análisis de anomalías en grandes volúmenes de registros. Los objetivos técnicos incluyen la generación de resúmenes de errores únicos, el cálculo exacto de la frecuencia de problemas recurrentes y la correlación cronológica de fallos sistémicos. Como directriz fundamental de comportamiento, se establece que la herramienta actuará como un validador estricto de la verdad técnica. Si el operador formula un análisis, hipótesis o suposición incorrecta sobre el origen de un incidente, la IA tiene el objetivo de señalar el error con total honestidad, explicar técnicamente por qué la premisa falla y mostrar la ruta de diagnóstico correcta basándose

únicamente en la evidencia objetiva.

## 4. Principales Desafíos y Soluciones

- **Desafío 1**

**Ruido Operativo y Volumen de Datos** Los archivos de registro generados por los sistemas, aplicaciones y redes contienen una cantidad abrumadora de eventos de rutina (etiquetados como INFO o DEBUG) que oscurecen la visibilidad de las anomalías y fallos críticos. Procesar toda esta información sin filtros genera respuestas difusas y dificulta la identificación de problemas recurrentes.

**Solución:** Implementar reglas de filtrado paramétrico estrictas en el procesamiento previo de datos. La herramienta aislará exclusivamente las líneas etiquetadas como ERROR, WARNING y WARN. Para no perder el contexto de resolución, se estableció una regla de excepción algorítmica: solo se integrarán eventos de nivel INFO si su marca de tiempo y descripción demuestran la recuperación inmediata de un sistema tras un incidente crítico (por ejemplo, el reinicio de un servicio caído o la reconexión de una base de datos).

- **Desafío 2**

**Sesgo de Diagnóstico Humano y Suposiciones Incorrectas** Existe un alto riesgo de que el operador técnico o analista formule hipótesis preconcebidas sobre la causa raíz de un fallo basándose en la intuición o en incidentes pasados, induciendo al modelo a confirmar un sesgo en lugar de analizar la evidencia actual.

**Solución:** Configurar el modelo de IA con un mandato inquebrantable de objetividad y verdad absoluta. La herramienta auditará cualquier suposición ingresada por el usuario contrastándola de forma estricta contra la evidencia cronológica de los registros. Si la hipótesis humana es incorrecta, la IA está instruida para rechazar la premisa frontalmente, corregir el error del operador con total honestidad y exponer la secuencia de fallos real basada en los datos empíricos. La comunicación se mantendrá siempre sobria y carente de atenuantes o lenguaje especulativo.

- **Consejos para el Éxito**

**Sincronización de Marcas de Tiempo (NTP):** Para que la IA pueda detectar patrones sistémicos precisos y fallos en cascada, es imperativo que todos los registros de servidores, aplicaciones y redes compartan la misma zona horaria y estén sincronizados mediante un protocolo de tiempo de red confiable.

**Determinismo del Modelo:** Configurar la temperatura del modelo de IA en su valor más bajo posible (tendiente a cero). Esto elimina la variabilidad creativa y garantiza que la extracción de códigos de error y el conteo de frecuencias sean matemáticamente exactos y reproducibles en cada ejecución.

**Gestión Estricta de la Incertidumbre:** Si los archivos de registro están incompletos y no muestran el inicio o la resolución de un incidente, nunca se debe forzar a la herramienta a encontrar una respuesta. Se debe permitir que la IA reporte explícitamente el vacío de información, declarando qué datos faltan para completar el diagnóstico sin realizar inferencias no respaldadas.

---

## 5. Casos de Uso Potenciales

- **Más Allá del Análisis de Registros**

**Auditoría de Seguridad y Cumplimiento:** La arquitectura determinista de la herramienta permite rastrear eventos de seguridad de forma auditable. Puede utilizarse para consolidar intentos de acceso no autorizado, múltiples fallos de inicio de sesión y la generación de reportes de incidentes de seguridad en infraestructuras distribuidas, correlacionando direcciones IP y marcas de tiempo sin falsos positivos.

**Análisis de Impacto Comercial:** Al cruzar los registros de actividad de usuarios con los registros de depuración de aplicaciones, la IA cuantifica la fricción técnica que afecta al usuario final. Permite medir con exactitud incidencias críticas de negocio, como fallos en el procesamiento de pagos, tiempos de espera agotados en carritos de compra o validaciones de tarjetas de crédito rechazadas.

**Optimización de Recursos y Planificación de Capacidad:** El análisis histórico de picos sostenidos de uso de CPU, umbrales críticos de memoria y alta latencia de red sirve para auditar la eficiencia de la infraestructura. La herramienta expone patrones de saturación crónicos que fundamentan las decisiones de escalamiento vertical u horizontal, evitando el aprovisionamiento excesivo o insuficiente.

- **Oportunidades Futuras**

**Ingesta y Diagnóstico en Tiempo Real:** Evolucionar la herramienta de un modelo de procesamiento por lotes basado en archivos estáticos a una integración mediante API o webhooks con plataformas de observabilidad centralizada (como Elasticsearch, Splunk o Datadog). Esto permitirá la detección, correlación y notificación de anomalías o fallos en cascada en milisegundos.

**Remediación Automatizada (Auto-Healing):** Acoplar las salidas estructuradas de la IA con herramientas de orquestación de infraestructura (como Kubernetes, Ansible o Terraform). Al identificar con certeza matemática un patrón de fallo conocido (como un servicio caído o un proceso que excede el límite de memoria), la herramienta activará la ejecución de secuencias de comandos preaprobadas para reiniciar componentes, liberar cachés o escalar nodos de forma autónoma.

**Mantenimiento Predictivo:** Utilizar la base de incidentes históricos procesada por esta herramienta para alimentar modelos de aprendizaje automático orientados a la predicción. Al establecer las secuencias exactas de advertencias menores que históricamente preceden a fallos catastróficos, el equipo de operaciones de TI (SRE) podrá intervenir en el código o en los servidores de forma proactiva, eliminando el tiempo de inactividad antes de que ocurra la interrupción.

## 6. Instrucciones para el Usuario

- **Cómo Usar la Herramienta**

**Carga de Datos:** Adjunta los archivos de registro en formato de texto plano (.txt o .log) directamente en la interfaz de la IA. Puedes subir múltiples archivos simultáneamente (por ejemplo, registros de servidor, de base de datos y de actividad de usuario) para permitir el análisis de eventos en cascada.

**Ingreso del Prompt:** Utiliza una instrucción clara y directa. Solicita la extracción de errores, el conteo de frecuencias o la identificación de patrones cronológicos.

**Validación de Hipótesis:** Si tienes una sospecha sobre la causa raíz de un incidente, inclúyela en tu instrucción (ej. "Verifica si la caída del servicio de pagos se debió a una saturación de memoria"). La herramienta auditará tu hipótesis contra los datos; si tu premisa es incorrecta, la IA te indicará tu error de manera directa, presentará la evidencia real y corregirá tu enfoque de diagnóstico.

- **Entradas y Salidas**

**Entradas (Inputs):** Archivos de texto estructurados o semiestructurados que contengan eventos del sistema. Para un análisis óptimo, cada línea de registro debe incluir una marca de tiempo, un nivel de severidad (INFO, DEBUG, WARN, WARNING, ERROR) y un mensaje descriptivo. Se admiten registros de monitoreo de hardware, trazado de aplicaciones, eventos de red y transacciones de usuarios.

**Salidas (Outputs):**

Listas de viñetas limpias con los mensajes de error y advertencia únicos, omitiendo el ruido de los eventos de rutina.

Tablas en formato Markdown que exponen la frecuencia matemática de cada tipo de fallo recurrente, ordenadas de mayor a menor incidencia.

Secuencias cronológicas objetivas que documentan el origen y la propagación de un fallo sistémico a través de múltiples componentes de la infraestructura.

- **Consejos para el Usuario**

**Delimitación Temporal:** Si buscas analizar un incidente específico, acota tu solicitud a una ventana de tiempo exacta (por ejemplo, "Analiza los fallos reportados entre las 07:00 y las 08:00 del 24 de junio de 2024"). Esto reduce el tiempo de procesamiento y enfoca la detección de anomalías.

**Sincronización de Contexto:** Para que la herramienta detecte interdependencias (como un fallo de red que provoca tiempos de espera en una base de datos), asegúrate de que los múltiples archivos adjuntos correspondan exactamente a la misma fecha y huso horario.

**Receptividad al Diagnóstico Objetivo:** Si la IA rechaza tu interpretación de un fallo y presenta una secuencia de eventos distinta, examina las marcas de tiempo y los códigos de error que la herramienta expone. La IA opera bajo un mandato estricto de verdad factual basado en los registros proporcionados; utiliza sus correcciones para afinar tu comprensión de la infraestructura y evitar sesgos de confirmación en futuros diagnósticos.

## 7. Escenarios de Ejemplo

- **Escenario 1**

### **Resolución de Fallos de Transacción y Corrección de Sesgos**

**Contexto:** Un operador de soporte nota reportes de fallos en el carrito de compras e ingresa el siguiente prompt junto con los registros de depuración y actividad de usuario: *"Revisa los registros. Supongo que la pasarela de pagos se cayó por falta de recursos, por favor confirma."*

**Procesamiento de la Herramienta:** La IA cruza las marcas de tiempo entre la actividad del usuario y el estado de la aplicación. Audita la hipótesis del operador contra los datos crudos.

#### **Respuesta Generada:**

Tu suposición sobre la caída de la pasarela de pagos es incorrecta.

La evidencia en los registros indica que el servicio 'payment-gateway' reportó un estado saludable a las 10:04:30.

El fallo de pago registrado para el usuario 'jdoe' a las 09:16:45 se debió exclusivamente a 'Fondos Insuficientes' (Insufficient Funds).

El usuario 'jdoe' reintentó el pago con éxito a las 09:17:10.

Para aislar fallos de infraestructura en el futuro, verifica el código de respuesta del cliente antes de asumir indisponibilidad del servicio.

- **Escenario 2**

### **Análisis de Fallos Sistémicos en Infraestructura**

**Contexto:** Tras múltiples alertas en el centro de datos, un ingeniero de infraestructura solicita: *"Genera el resumen de errores de monitoreo del sistema. El servidor 001 debe haberse colapsado por el intento de acceso no autorizado que vi en el reporte de seguridad."*

**Procesamiento de la Herramienta:** La IA extrae los eventos de nivel ERROR y WARNING, y estructura cronológicamente el fallo real, rechazando la correlación de seguridad infundada.

#### **Respuesta Generada:**

El diagnóstico sobre el colapso derivado de un incidente de seguridad es erróneo.

El intento de acceso no autorizado en 'server-001' fue bloqueado exitosamente por el sistema a las 08:45:30.

La degradación del 'server-001' es un problema de saturación de recursos y hardware documentado en la siguiente secuencia:

A las 07:10:45 se registró un pico de CPU del 85% causado por el proceso 'data\_aggregator'.

## SA-AIC - Material de Apoyo Plantilla de Documento

A las 07:15:00 ocurrió un fallo crítico de lectura y error de E/S en el disco '/dev/sdb'.

El colapso culminó a las 08:25:30 cuando el proceso 'data\_aggregator' fue terminado forzosamente por exceder el límite de memoria establecido.